

Virtuelna tura - Istraživačka svemirska stanica

Predmet: Multimedijalni sistemi - Kolokvijum 2

Autor: Dušan Mihajlović, 2022206755

Sadržaj

1. Teorijski uvod.....	3
2. Korišćene tehnologije i biblioteke.....	3
3. Najvažnije funkcionalnosti i isecci koda.....	4
3.1 Inicijalizacija scene i post-processing pipeline.....	4
3.2 Glavna render petlja (game loop).....	4
3.3 Hijerarhijska animacija robotske ruke.....	5
3.4 Orbitalno kretanje stanice i broda.....	5
3.5 Virtuelna tura - animirani prelaz kamere.....	6
3.6 Interakcija klikom - raycasting.....	6
3.7 Proceduralno generisanje tekstura.....	6
3.8 Materijali i texture.....	7
4. Funkcionalnosti aplikacije.....	7
5. Slike.....	8

1. Teorijski uvod

Aplikacija predstavlja interaktivnu 3D vizuelizaciju svemirske stanice u orbiti, realizovanu kao WebGL aplikacija koja se izvršava direktno u internet pretraživaču, bez potrebe za dodatnim pluginovima. Za renderovanje 3D scene korišćen je Three.js - JavaScript biblioteka koja apstrahuje low-level WebGL pozive i nudi pogodan API za rad sa scenama, geometrijom, materijalima, svetlima i kamerom.

Osnovni koncept 3D grafike korišćen u projektu je scene graph (hijerarhija objekata): svaki složeni objekat (stanica, robotska ruka, brod) je izgrađen kao stablo THREE.Group i THREE.Mesh objekata, gde transformacije roditelja (rotacija, translacija) automatski utiču na sve potomke. Ovaj princip je iskorišćen za simulaciju zglobove robotske ruke (rame - lakat - šaka - kljesta) i orbitalnog kretanja.

Za realističniji prikaz scene primenjuju se sledeći koncepti računarske grafike:

- Rasterizacija trouglova geometrije preko GPU-a (WebGL).
- Osvetljenje sa ambijentalnim i direkcionim (sunčevim) svetlom.
- Teksturisanje (difuzne mape, normal mape, bump mape) radi dobijanja detalja površine bez dodatne geometrije.
- Post-processing - dodatna obrada renderovane slike (bloom efekat za simulaciju sijanja sunčeve svetlosti/prozora).
- Raycasting - bacanje zraka iz kamere kroz poziciju kursora radi detekcije klika na 3D objekte (selekcija objekata mišem).

2. Korišćene tehnologije i biblioteke

Tehnologija	Namena
Three.js	Glavna biblioteka za 3D renderovanje (scena, kamera, svetla, materijali, geometrija)
OrbitControls (three/examples/jsm/Addons)	Kontrola kamere mišem (rotacija, zum, pan oko scene)
EffectComposer + RenderPass + UnrealBloomPass	Post-processing pipeline za bloom (efekat sijanja)
Vite	Build alat i dev server (ES moduli, hot-reload, produkcionni build)
HTML5 Canvas 2D API	Proceduralno generisanje tekstura (zvezdano nebo, planeta) koje se koriste kao Three.js texture
Vanilla JavaScript	Cela aplikacija je pisana u čistom JS-u, bez frontend frejmworka
CSS	Minimalno stilizovanje UI overlay-a (dugmad, info panel)

Projekat je organizovan modularno (src/):

- **main.js** - ulazna tačka, inicijalizacija i glavna render petlja (game loop)

- **scene.js** - kreiranje scene, kamere, renderera, kontrola i post-processing pipeline-a
- **lights.js** - definisanje izvora svetla
- **materials.js** - učitavanje tekstura i definisanje materijala
- **skybox.js** - proceduralno generisanje neba sa zvezdama i Zemlje
- **station.js** - geometrija i animacija svemirske stanice (moduli, paneli, antena, robotska ruka)
- **spaceship.js** - geometrija i animacija svemirskog broda koji kruži oko stanice
- **tour.js** - kontroler virtuelne ture (unapred definisane tačke kamere + animacija prelaza)
- **interaction.js** - detekcija klika na objekte (raycasting) i prikaz informacija

3. Najvažnije funkcionalnosti i isečci koda

3.1 Inicijalizacija scene i post-processing pipeline

Scena koristi EffectComposer sa dva prolaza (pass-a): standardni render prolaz i UnrealBloomPass koji dodaje efekat sijanja svetlih delova scene (npr. osvetljenih prozora).

```
const composer = new EffectComposer(renderer);
composer.addPass(new RenderPass(scene, camera));
composer.addPass(new UnrealBloomPass(
    new THREE.Vector2(window.innerWidth, window.innerHeight),
    1.2, 0.4, 0.3
));
```

3.2 Glavna render petlja (game loop)

U main.js se u svakom frejmu ažuriraju animacije stanice, broda i kamere, nakon čega se scena renderuje kroz composer:

```
const gameLoop = () => {
    const elapsedTime = clock.getElapsedTime();
    updateStationAnimation(station, elapsedTime);
    tour.updateCameraAnimation();
    updateSpaceshipAnimation(spaceship);

    controls.update();
    composer.render();
    window.requestAnimationFrame(gameLoop);
};
```

3.3 Hijerarhijska animacija robotske ruke

Robotska ruka je modelovana kao lanac ugnježđenih THREE.Group objekata (rame -> lakat -> šaka -> kljesta), gde svaki segment nasleđuje transformaciju prethodnog - klasičan princip forward kinematike:

```
robotArmShoulder.rotation.z = Math.sin(elapsedTime * ROBOT_ARM_SPEED) * 0.3;
robotArmElbow.rotation.z = Math.sin(elapsedTime * ROBOT_ARM_SPEED * 1.5) * 0.5;
const openAmount = ((Math.sin(elapsedTime * Pincer_SPEED) + 1) / 2) *
Pincer_MAX_ANGLE;
pincerTopPivot.rotation.z = openAmount;
pincerBottomPivot.rotation.z = -openAmount;
```

3.4 Orbitalno kretanje stanice i broda

Kretanje po kružnoj putanji se dobija parametarski, preko trigonometrijskih funkcija:

```
orbitAngle += STATION_ORBIT_SPEED;
stationGroup.position.x = Math.cos(orbitAngle) * STATION_ORBIT_RADIUS;
stationGroup.position.z = Math.sin(orbitAngle) * STATION_ORBIT_RADIUS;
```

Brod dodatno koristi lookAt() kako bi uvek bio orijentisan ka centru stanice tokom kruženja.

3.5 Virtuelna tura - animirani prelaz kamere

Tura je definisana kao niz unapred zadatih tačaka (pozicija + tačka gledanja). Prelaz između tačaka se ne dešava skokovito, već se pozicija kamere i target OrbitControls-a interpoliraju uz smoothstep funkciju ubrzanja/usporenja:

```
const t = Math.min((performance.now() - animStartTime) / ANIM_DURATION, 1);  
  
const eased = t * t * (3 - 2 * t); // smoothstep  
  
camera.position.lerpVectors(animStartPos, animEndPos, eased);  
controls.target.lerpVectors(animStartLook, animEndLook, eased);
```

3.6 Interakcija klikom - raycasting

Klikom na canvas, pozicija miša se pretvara u normalizovane koordinate uređaja (NDC), a zatim se zrak iz kamere baca kroz scenu radi pronalaska pogođenog objekta:

```
mouse.x = (event.clientX / window.innerWidth) * 2 - 1;  
mouse.y = -(event.clientY / window.innerHeight) * 2 + 1;  
  
raycaster.setFromCamera(mouse, camera);  
  
const intersects = raycaster.intersectObjects(scene.children, true);  
  
if (intersects.length > 0 && intersects[0].object.userData.info) {  
    infoPanel.textContent = intersects[0].object.userData.info;  
}
```

Svaki relevantan deo modela (moduli, paneli, antena, robotska ruka, brod) ima postavljen userData.info naziv koji se prikazuje u info panelu.

3.7 Proceduralno generisanje tekstura

Zvezdano nebo i Zemlja se ne učitavaju kao gotove slike, već se generišu u realnom vremenu pomoću HTML5 Canvas 2D API-ja i potom koriste kao THREE.CanvasTexture:

```

for (let i = 0; i < 1500; i++) {

    const x = Math.random() * 1024, y = Math.random() * 1024;

    const brightness = Math.random() * 0.5 + 0.5;

    starCtx.fillStyle = `rgba(255,255,255,${brightness})`;

    starCtx.beginPath();

    starCtx.arc(x, y, Math.random() * 1.4, 0, Math.PI * 2);

    starCtx.fill();

}

const starTexture = new THREE.CanvasTexture(starCanvas);

```

3.8 Materijali i teksture

Za realan izgled metalnih površina i solarnih panela koriste se MeshStandardMaterial (PBR) sa kombinacijom difuzne mape, normal mape i bump mape, dok su prozori simulirani emisivnim materijalom (efekat osvetljenih prozora stanice, dodatno naglašen bloom pass-om):

```

const windowMaterial = new THREE.MeshStandardMaterial({

    map: windowTexture,

    emissive: 0xffcc66,

    emissiveIntensity: 1.5

});

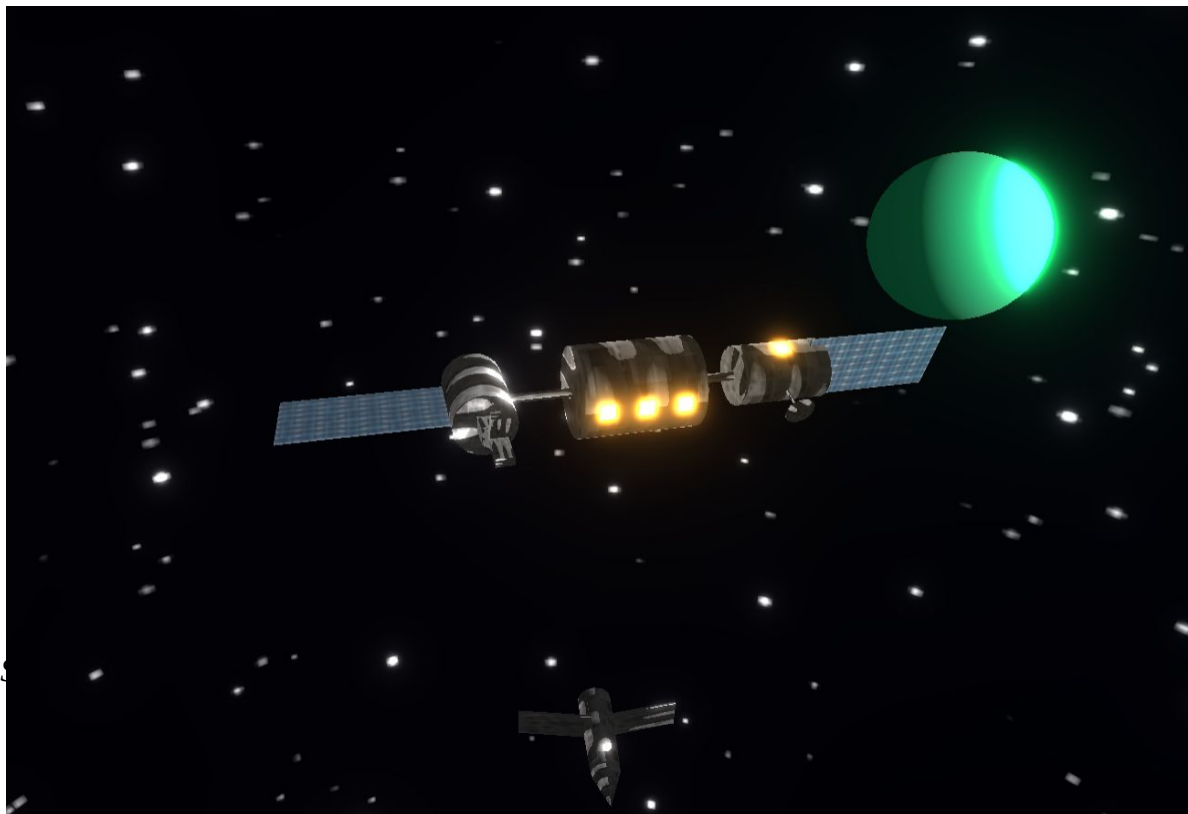
```

4. Funkcionalnosti aplikacije

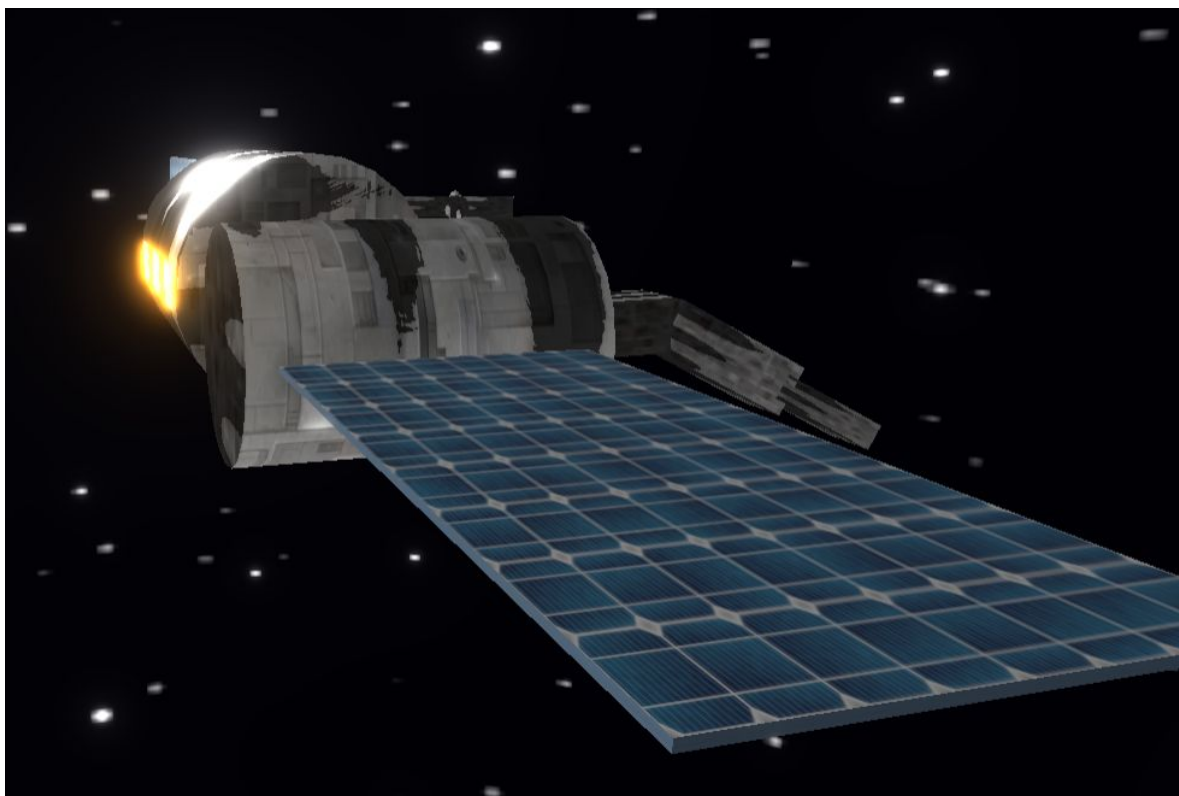
- **Prikaz 3D modela svemirske stanice, sastavljene iz više modula:** centralni (hub), laboratorijski, stambeni modul, solarni paneli, prozori, antena i robotska ruka sa kleštima.
- **Svemirski brod** koji kontinuirano kruži oko stanice.
- **Automatske animacije:** rotacija stanice oko sopstvene ose, orbitalno kretanje stanice, rotiranje antene, pokreti robotske ruke i otvaranje/zatvaranje klješta, rotacija laboratorijskog modula.
- **Slobodna kontrola kamere mišem** (rotacija, zum, pomeranje) preko OrbitControls.
- **Virtuelna tura** - dugmad „Prethodna tačka“ / „Sledeća tačka“ vode kroz unapred definisane tačke posmatranja (spoljni pregled, solarni paneli, laboratorijski modul, stambeni modul i ruka, pogled odozgo), uz glatku animiranu tranziciju kamere.

- **Interakcija klikom** (raycasting) - klik na bilo koji deo modela ispisuje naziv tog dela u info panelu na vrhu ekrana.
- **Skybox** sa proceduralno generisanim zvezdanim nebom i modelom Zemlje u pozadini.
- **Bloom post-processing efekat** koji naglašava osvetljene delove scene (sunce, prozori).
- **Responzivnost** - scena i kamera se automatski prilagođavaju promeni veličine prozora.

5. Slike



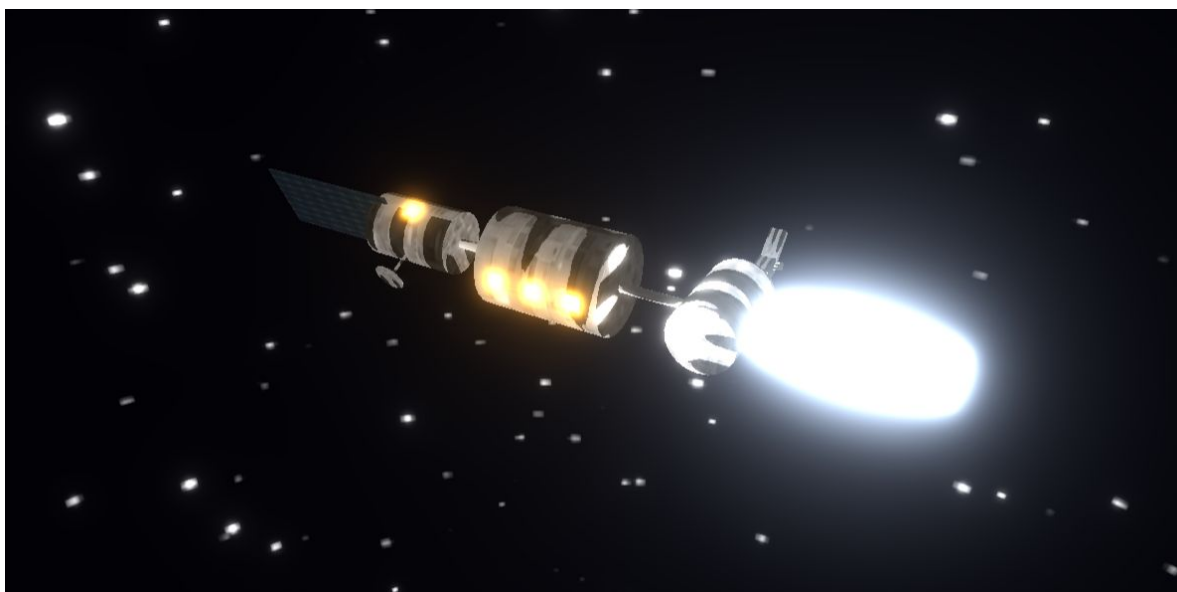
Slika 1 - Svemirska stanica - pogled spreda



Slika 2 - Svemirska stranica - pogled sa strane



Slika 3 - Robotska ruka



Slika 4 - Bloom efekat



Slika 5 - Dugmići za menjanje pogleda i info tekst - virtuelna tura